

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Студент: Николаева Ангелина Борисовна

Студенческий билет: 1032253612

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2026 г

Содержание

1. Цель работы	3
2. Выполнение лабораторной работы	4
2.1.Обновление репозитория	4
2.2.Компиляция шаблона с помощью make	4
2.3.Работа с файлом отчёта.....	5
2.4. Загрузка на GitHub.....	5
2.5.Задание для самостоятельной работы	6
2.6.Контрольные вопросы для самопроверки	7
3.Вывод	8

1. Цель работы.

Целью работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown и компиляции их в форматы PDF и DOCX.

2. Выполнение лабораторной работы.

2.1.Обновление репозитория.

Открыла терминала и перешла в каталог курса, сформированный при выполнении лабораторной работы №3 (рисунок 1).

```
abnikilaeva@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/  
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$
```

Рисунок 1

Перешла в каталог с шаблоном отчета по лабораторной работе №3 (рисунок 2).

```
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs  
/lab03/report  
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
```

Рисунок 2

2.2.Компиляция шаблона с помощью make

- Проведите компиляцию шаблона с использованием Makefile. Для этого введите команду `make`

При успешной компиляции должны сгенерироваться файлы `report.pdf` и `report.docx`. Откройте и проверьте корректность полученных файлов.

Провела компиляцию шаблона с использованием Makefile. Проверила корректность полученных файлов (рисунок 3).

```
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ make  
pandoc  
  to: docx  
 output-file: arch-pc-lab03-report.docx  
 standalone: true  
 self-contained: true  
 default-image-extension: png  
 number-sections: true  
 toc: true  
 toc-depth: 2  
 variables: {}  
  
metadata  
  lang: ru-RU  
  toc-title: Содержание  
  crossref:  
    lof-title: Список иллюстраций  
    lot-title: Список таблиц  
    lol-title: Листинги  
  bibliography:  
    - bib/cite.bib  
  csl: _resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl  
  engines:  
    - path: /opt/quarto/share/extension-subtrees/julia-engine/_extensions/julia-engine/julia-engine.js  
  author:  
    name: Дмитрий Сергеевич Кулябов  
    degrees: DSc  
    orcid: 0000-0002-0877-7063
```

Рисунок 3

- Удалите полученный файлы с использованием Makefile. Для этого введите команду `make clean`

Проверьте, что после этой команды файлы report.pdf и report.docx были удалены. Удалила полученные файлы с использованием Makefile. Проверила удаление файлов (забыла сделать скриншот).
Файлы были удалены.

2.3. Работа с файлом отчёта

- Откройте файл report.md с помощью любого текстового редактора, например gedit

gedit report.md

Внимательно изучите структуру этого файла.

Открыла файл report.md с помощью текстового редактора (рисунок 4)

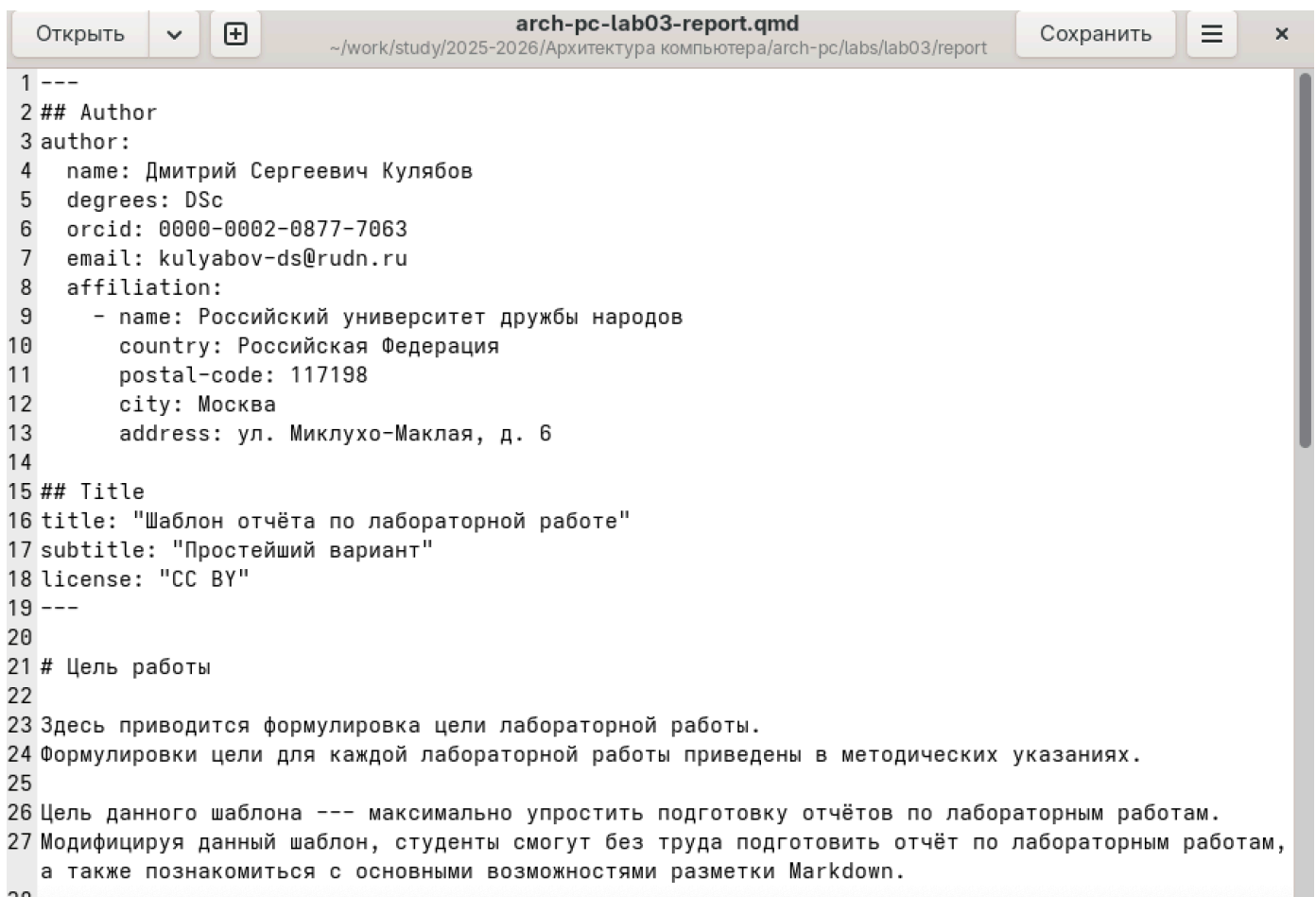


Рисунок 4

Заполнила и скомпилировала отчет с использованием Makefile

2.4. Загрузка на GitHub

- Загрузите файлы на Github.

cd ~/.work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc

git add .

git commit -am 'feat(main): add files lab-3'

git push

Загрузила файлы на Github (рисунок 5).

```
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   labs/lab02/report/report.docx
    новый файл:   labs/lab02/report/report.md

abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main):add lab-2report in three formats (md,p
pdf, docx)'
[master ebffa92] feat(main):add lab-2report in three formats (md,p\ pdf, docx)
2 files changed, 66 insertions(+)
create mode 100644 labs/lab02/report/report.docx
create mode 100644 labs/lab02/report/report.md

abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Перечисление объектов: 11, готово.
Подсчет объектов: 100% (11/11), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (7/7), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 413.79 Киб | 3.13 Миб/с, готово.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:AngelinaNik2008/study_2025-2026_arch-pc.git
b0360c1..ebffa92  master -> master
```

Рисунок 5

2.5.Задание для самостоятельной работы

- В соответствующем каталоге сделайте отчёт по лабораторной работе № 2 в формате Markdown. В качестве отчёта необходимо предоставить отчёты в трех форматах: pdf, docx и md.

```
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   labs/lab02/report/report.docx
    новый файл:   labs/lab02/report/report.md

abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -am 'feat(main):add lab-2report in three formats (md,p
pdf, docx)'
[master ebffa92] feat(main):add lab-2report in three formats (md,p\ pdf, docx)
2 files changed, 66 insertions(+)
create mode 100644 labs/lab02/report/report.docx
create mode 100644 labs/lab02/report/report.md
```

- Загрузите файлы на github

```

abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git push
Перечисление объектов: 11, готово.
Подсчет объектов: 100% (11/11), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (7/7), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 413.79 КиБ | 3.13 МиБ/с, готово.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:AngelinaNik2008/study_2025-2026_arch-pc.git
   b0360c1..ebffa92  master -> master
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab02/report
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$ ls -la report.*
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 422524 мая 30 00:04 report.docx
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 3587 мая 30 00:04 report.md
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 2213575 мая 30 00:05 report.pdf
abnikilaeva@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report$

```

Рисунок 6

2.6. Контрольные работы для самопроверки

1. Что такое Markdown?

Markdown — это лёгкий язык разметки, созданный для удобного форматирования текста простым и читаемым способом. Его цель — писать текст, который легко читать и редактировать в обычном виде, а затем преобразовывать его в HTML или другие форматы для отображения.

2. Как в Markdown задается начертание шрифтов?

Курсив — текст берётся в одиночные звёздочки **текст** или подчёркивания текст.

Жирный — двойные звёздочки ****текст**** или двойные подчёркивания текст.

Жирный курсив — тройные звёздочки ******текст****** или комбинирование.

3. Как в Markdown оформляются списки?

Ненумерованные: начинаются с -, * или + и пробела

Пример:

- Пункт 1

* Пункт 2

Нумерованные: цифра + точка + пробел

Пример:

1. Первый

2. Второй

4. Как в Markdown оформляются изображения и ссылки на них?

- Ссылка: [текст ссылки](URL) — например: [Google](https://google.com)

- Изображение: ![альтернативный текст](URL_изображения) — например: ![Логотип](https://example.com/logo.png)

5. Как в Markdown оформляются математические формулы и ссылки на них?

Markdown сам по себе не поддерживает формулы, но в расширениях (например, GitHub, Jupyter Notebook) используется синтаксис с $...$ для встроенных формул и
$$...$$
 для формул на отдельной строке.

Например,

$a^2 + b^2 = c^2$ отобразится как $a^2 + b^2 = c^2$:

3.Вывод

В ходе проведенной лабораторной работы мы освоили процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.